

Generative art 기반의 PFP NFT 구매 여정 연구

성균관대학교 인터랙션사이언스학과

나윤선·박나현·백용기

Introduction

연구목적

- Generative art 기반의 PFP NFT 구매결정까지
- 소비자가 관련 정보를 습득, 활용하여 의사결정을 내리는 과정 및 결제 프로세스를 도식화하여 시장 진입 소비자 / 재구매 소비자를 이해하기 위함



Introduction

연구필요성

- 소비자와 기업들 NFT에 대한 관심 증가
- NFT 활용 비즈니스 및 채널 증가
- 사람들은 점점 더 많은 채널(SNS, media, friend..)을 통해 NFT에 노출
- NFT 중 가장 거래량이 높은 Profile Picture(PFP) NFT의 구매의도에 대한 소비자관점에서 이해 필요
- 사람들이 PFP NFT 구매 결정에 도달하기 위해 겪는 일반적 단계 식별
- 확장되는 디지털 환경(WEB 2.0 → WEB 3.0)에서 소비자 관점에서 단순화 작업 필요
- 인식부터 구매, 그리고 PFP NFT 활용 사례까지 살펴봄을 통해 NFT에 대한 가치 재고

PFP NFT 정의 및 현황

Non-Fungible Token

- NFT는 Smart contract에 의해 생성된 일종의 암호화폐로 서로 가치가 다르고, 특성이 다르며, 다른 가치를 가진 자산에 연결된 토큰. (Fairfield, 2021)
- NFT 소유에 대한 기록은 블록체인에 의해 보호되며, 크리에이터는 video, image, artwork, event ticket 등의 형태로 디지털 자산의 존재와 소유권을 쉽게 증명 가능. (Wang et al., 2021)
- NFT에 대한 관심과 거래량은 2020년 기준, 2021년에 +21,350% 증가한 약 \$18B로 크게 증가. (Nonfungible, 2021)



PFP NFT 정의 및 현황

Profile picture(PFP) NFT

- 전체 NFT 중 특히 Collectible NFT의 경우 거래량 1등(\$8.5B)을 기록.
- 대부분 거래된 Collectible NFT는 Generative art 기반의 NFT임을 확인.
- Generative art 기반의 NFT는 공통 템플릿을 기반으로 약 10,000개의 유사한 이미지로 구성되며, 각 이미지들은 모두 종족, 배경색, 갖가지 장신구와 같은 특성들이 무작위로 조합 및 생성.
- 수 많은 유명인들의 자신의 SNS Profile pictures(PFP)을 Generative art 기반의 NFT로 바꾸며 유행 선도. 유명인들은 SNS에서 PFP NFT를 본인을 표현하기 위한 방법으로 활용.



Literature

소비가치이론

소비자에 대한 행동을 이해하는 주요 개념으로 인식

소비가치 Consumption Value

- 소비자는 브랜드나 제품이 제공하는 가치를 평가하고, 특별한 가치를 제공하는 브랜드, 제품을 구매함으로써 자신들만의 가치와 관련된 목표를 달성하려는 경향 존재. (Fandos & Garcia, 2009)
- 소비자의 선택 행동을 설명하기 위해 경제학, 사회학, 심리학, 마케팅, 소비자 행동 등 다양한 학문들의 연구결과를 통합하여 소비가치 이론을 제시. (Sheth et al, 1991)

Literature

소비가치이론

소비자에 대한 행동을 이해하는 주요 개념으로 인식

소비가치의 5가지 유형(Sheth et al, 1991)

- 기능적 가치 – 제품의 가격, 품질, 기능과 관련된 물리적이고 실용적인 소비가치
- 사회적 가치 – 제품을 소비하는 사회적 및 계층적 집단과 관련된 것으로 집단에 대한 소속감을 나타내는 소비가치
- 감정적 가치 – 제품소비로 인해 발생하는 부정적이거나 긍정적인 감정과 관련된 소비가치
- 진귀적 가치 – 지적 욕구와 호기심, 제품소비를 일으키는 새로움과 관련된 가치
- 상황적 가치 – 상황에 따라 선택대안의 가치가 다르게 인식되는 것으로 제품 소비 성향과 관련된 소비가치

▶ 소비자는 브랜드 선택 과정에서 5가지 소비가치 중에서 하나 혹은 모두에 의해 영향을 받음.

Methods

사용자 여정 지도 - 의사결정모델 결합 분석

온라인 쇼핑에 적용한 연구 (Wolny and Charoensuksai, 2014) , 모바일 쇼핑에 적용한 연구 (Grewal et al., 2018) 등을 중심으로 연구 증가

사용자 여정 지도 User-Journey

- 고객의 인지 단계부터 구매까지의 전체 과정을 살펴보고 통합적 분석을 할 수 있는 고객 중심 방법론 (Grewal et al., 2018; Rosenbaum et al., 2017)
- 고객 - 관심 제품, 서비스 간 상호작용 접점을 구분하는 고객 경험을 도식화하여 기술하는 방법 (Clark, 2013)
- 멀티채널 급증하는 환경에서 고객을 이해할 수 있는 방법 (Wolny & Charoensuksai, 2014)
- 사용 시나리오 범위 내 효율적인 사용성 개선 방안을 찾는 데 도움 (정지은 & 반영환, 2014)
- 관련 연구 : 모바일 결제 유형 (정지은 & 반영환, 2014; 이한진 외, 2021), 투자 의사결정 지원 디자인 (장소희 & 윤재영, 2018)

Methods

사용자 여정 지도 - 의사결정모델 결합 분석

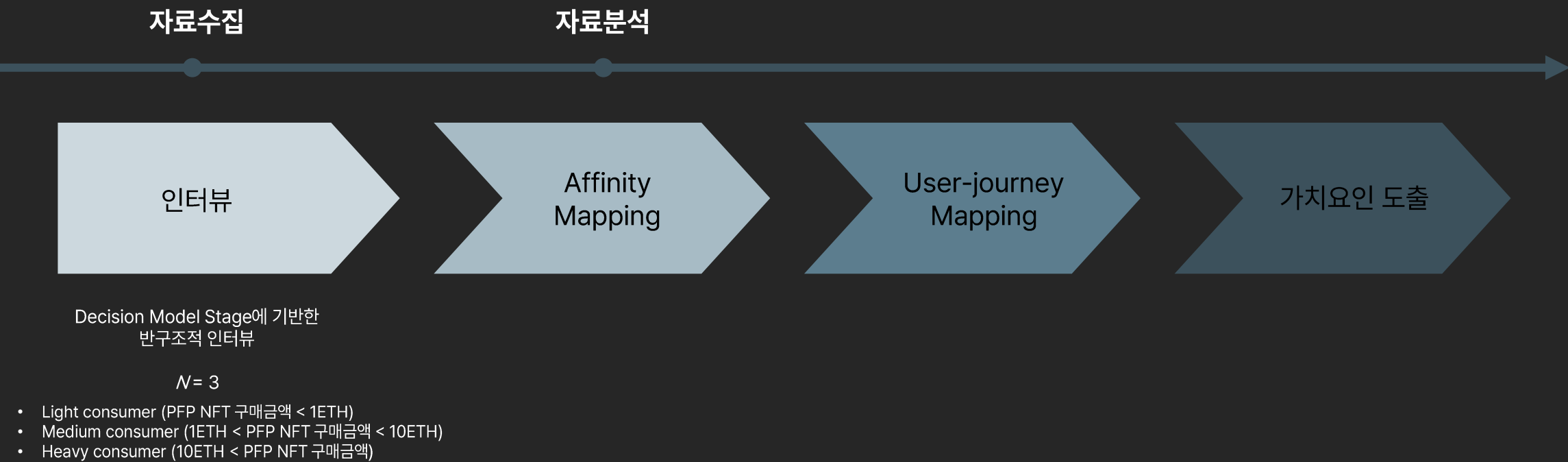
온라인 쇼핑에 적용한 연구 (Wolny and Charoensuksai, 2014) , 모바일 쇼핑에 적용한 연구 (Grewal et al., 2018) 등을 중심으로 연구 증가

의사결정모델 Decision Model

- '인간은 제한적 상황에서 최대한의 합리적이고 만족스러운 결과를 도출하는 의사결정자 ' 라는 명제에 기반 (Simon, 1957; Smallman & Moore, 2010)
- 소비자 목표 / 정보처리능력 / 선호도 / 맥락 / 복잡성 등의 접근 방식으로 복합 구성 (Bettman et al., 1998)
- 경제적, 사회적, 기술적 요인 등 여러 요인에 의해 크게 영향 (Aldin & de Cesare, 2011)
- <인지 Problem Recognition → 탐색 Information Search → 대안평가 Evaluation of Alternatives → 구매 Purchase → 사후구매 단계 Post-Purchase> 로 구성 (Engel & Roger, 1995; Blackwell, 1982; Lemon & Verhoef, 2016; Puccinelli et al., 2009; Santos & Gonçalves, 2021)

Methods

연구 흐름



Result

소비가치 요인 도출 및 정의

하부요인	경험요인	정의
기능적 가치	수익성	보유한 NFT의 가격상승을 통한 수익을 얻을 수 있는 경험
	온라인 경험적 요소	온라인 환경에서 직접 체험하거나 활용할 수 있는 경험
	오프라인 경험적 요소	오프라인 환경에서 직접 체험하거나 활용할 수 있는 경험
	상호 운용성	NFT를 탈중앙화 어플리케이션(dApp: DeFi, Metaverse, game 등)에서 활용할 수 있는 경험
	UGC 생성	자신이 보유한 NFT를 활용하여 적극적으로 2차 저작물(UGC)을 생성하고자 하는 동기
사회적 가치	소비를 통해 얻는 과시	NFT 구매 및 활용을 통해 남들에게 과시하고자 하는 동기
	유명인을 통해 얻는 명성	같은 NFT collection을 보유하고 있는 유명인을 통해 얻는 사회적 효과
	소속감	같은 NFT collection community의 다른 보유자들과 관계형성을 통해 형성되는 소속감
	자치적 참여	NFT collection의 문제해결 및 방향성을 설정하기 위한 거버넌스에 투표하거나 제안하는 등 주도적으로 참여하는 경향
	커뮤니케이션	NFT 구매 및 활용을 통해 정보 공유 및 교류 계기
감정적 가치	긍정적 감정	NFT 보유 및 활용을 통해 얻는 즐거운 감정
	부정적 감정	NFT 보유 및 활용을 통해 얻는 불만족 감정
진귀적 가치	예술적 취향	NFT의 아트워크를 통해 얻는 심미적 만족
	차별화	희소성 높은 NFT 구매를 통해 남들과 다르고자 하는 성향
	자기표현	NFT 구매를 통해 자신만의 확립되는 개성
	새로운 경험 기대	NFT 구매부터 활용을 통해 기대되거나 얻은 혜택 및 경험

Result

고객여정지도 주요 내용

PFP NFT 고객여정지도						단계	필요인식 단계	정보검색 단계	대안평가 단계	구매 단계	사후구매 단계
단계	필요인식 단계	정보검색 단계	대안평가 단계	구매 단계	사후구매 단계						
행동	• 지인의 추천을 받아 NFT 관심	• 플랫폼, 소셜미디어, 뉴스 검색 • NFT 발행 사이트 탐색 • NFT 커뮤니티 탐색 • 2차 NFT 시장 탐색	〈프로젝트 간 비교〉 • 수익성 판단 기준 확인 • 취향 기준 확인 • 인기도 판단 기준 확인 • 신뢰도 판단기준 확인 • 커뮤니티 판단 기준 확인 • 기대되는 부가가치 기준 확인	• 수익성 판단 기준 재확인 • 인기도 판단 기준 재확인 • 기대되는 부가가치 기준 재확인	• 커뮤니티 활용 • 프로필 사진 설정 • dApp 활용 • UGC 활용 • 거버넌스 투표 참여 • 정보 공유 • 수익성 창출 • 부가가치 창출	핵인포인트	• 투가성 • 인식을 위한 터치포인트 부족	• 복잡한 구매 단계 인식 • 정보 신뢰성 판단에 대한 피로도	• 신뢰성 문제 • 금전적 문제	• 복잡한 구매 단계	• NFT 활용 콘텐츠, dApp 부족 • 거버넌스 문제 • 오프라인 한계점 • 부가가치 제공 문제 • 신뢰성 문제
			〈프로젝트 내 비교〉 • 수익성 판단 기준 확인 • 차별화 기준 확인 • 자기표현 가능 확인								
니즈	• 수익성 • 원금보장 • 아트웍 취향	• 수익 보장성을 위한 정보 획득 • 위험 요소 감축을 위한 정보 획득	〈프로젝트 간 비교〉 • 수익성에 대한 확신 • 취향에 대한 확신 • 커뮤니티에 대한 확신 〈프로젝트 내 비교〉 • 수익성에 대한 확신 • 과시 욕구 • 자기표현 욕구 • 소속감 발생에 대한 확신	• 수익성에 대한 재확인 • 프로젝트에 대한 충성심 • 새로운 경험 기대	• 수익성에 대한 정보 획득 • UGC 활용 욕구 • 자치적 참여 욕구 • 과시 욕구 • 교류 및 소속감 욕구 • 정체성 부여 욕구 • 부가가치 욕구 • 수익성 욕구	경험요인	• 수익성 • 예술적 취향	기능적 가치 • 수익성	감정적 가치 • 긍정적 감정	기능적 가치 • 수익성 • 예술적 취향 • 차별화 • 자기표현 • 새로운 경험 기대	기능적 가치 • 수익성 • 온라인 경험적 요소 • 오프라인 경험적 요소 • 상호융성 • UGC 생성 사회적 가치 • 소비를 통해 얻는 과시 • 소속감 자치적 참여 커뮤니케이션 감정적 가치 • 긍정적 감정 • 부정적 감정 진귀적 가치 • 예술적 취향 • 자기표현 • 새로운 경험 기대

Discussion

이론적 의의

- 경험가치에 대한 선행연구를 바탕으로 소비자들의 PFP NFT 구매결정 경험요인을 도출.
- PFP NFT 보유자들의 경험을 바탕으로 구매 여정 별 경험 가치 요인을 제안하였으며, 향후 PFP NFT 연구 방향에 대한 근거 자료로 활용될 수 있음을 시사.
- 본 연구를 바탕으로 소비가치이론을 확장 가능성이 높은 NFT 시장에 적용함에 의의.

실무적 의의

- 의사결정모델(CDM)과 소비자여정지도(CDJ) 결합을 통해 도출된 PFP NFT 소비자들의 인지적 동기, 사용자 경험, 페인포인트를 바탕으로 향후 PFP NFT 발행 및 활용에 대한 근거자료로 활용될 수 있음을 시사.
- 제한적이었던 PFP NFT 소비자 연구에 대한 시의성을 파악하고, 초기 NFT 시장 단계에 필요한 고객 행동을 탐구.
- 현재 NFT를 발행 및 활용하는 기업 뿐 아니라 추후 NFT 시장에 진입하는 기업에게도 소비자 특성을 제공하는 전략적 함의 제시.

- ## Generative art 기반 PFP NFT 구매 여정 연구